

(۱) (۱۵ نمره) مدلی با روش LoRA (۱۶ بیت) و روش QLoRA (۴ بیت) تنظیم دقیق شده است.

الف) میزان حافظه مصرفی برای آموزش در هر روش با یکدیگر چه رابطه‌ای دارند؟

ب) throughput و کیفیت مدل نهایی را در دو روش مقایسه کنید.

(۲) (۱۰ نمره) فرض کنید می‌خواهید از یک مدل زبانی بزرگ برای حل سوالات چهارگزینه‌ای استفاده کنید.

پس از طراحی prompt متوجه می‌شوید که به ازای برخی از ورودی‌ها، خروجی مدل مقادیری به غیر از گزینه‌ها (الف، ب، ج و د) نیز تولید می‌کند. در این موارد، چه تمهیدی می‌اندیشید که مدل برای این تسک قابل استفاده باشد.

(۳) (۱۵ نمره) فرض کنید می‌خواهیم با استفاده بهینه از منابع موجود سخت‌افزاری، بهترین مدل زبانی بزرگ را آموزش دهیم.

الف) اگر موفق شده باشیم ۴ تریلیون توکن داده آموزشی جمع‌آوری نماییم، توصیه می‌کنید تعداد پارامترهای مدل چقدر باشد؟

ب) اگر بخواهیم آموزش مدل در ۵۰ روز به اتمام برسد و از ۱۰۰۰ عدد GPU استفاده کنیم، توان محاسباتی هر GPU در عمل حداقل چند FLOPS بایستی باشد؟

(۴) (۲۰ نمره) فرض کنید در درس LLM از دانشجویان خواسته شده که در کلاس درس حضور یافته و مشارکت

فعالی در بحث‌ها داشته باشند. برای این کار نیز نمره ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. گروهی از دانشجویان تصمیم می‌گیرند به کمک دستکاری پاداش (reward hacking) از این کار سوء استفاده کرده و بدون در نظر گرفتن مقصود اصلی اساتید درس (که همانا یادگیری عمیق دانشجویان است)، نمره‌ی ویژه را کسب نمایند.

الف) توضیح دهید چگونه دستکاری پاداش در اینجا قابل انجام است؟

ب) اساتید درس چگونه می‌توانند جلوی این دستکاری پاداش را بگیرند؟

(۵) (۱۰ نمره) یکی از نکات مهم برای طراحی و آموزش یک توکنایزر، تعداد واژگان (vocabulary) آن است. چه

ملاحظات در این مورد باید در نظر گرفت؟ توضیح دهید. (۲ مورد)

(۶) (۱۵ نمره) الف) چرا ممکن است یک مدل زبانی به سوالات در مورد برخی از حقایق پاسخ اشتباه دهد؟ (۲ مورد)

ب) برخی از سوالات پاسخ یکتایی ندارند و پاسخ وابسته به زبان می‌باشد. این سوالات را چگونه میتوان پیدا کرد؟ (چه نوع سوالاتی هستند؟)

(۷) (۱۰ نمره) مدلی که روی داده با سوگیری (بایاس) آموزش داده می‌شود، سوگیری داده را در موقع استفاده نشان خواهد داد. یکی از روش‌های کاهش سوگیری مدل‌ها این است که دادگان را موازنه (بالانس) کنیم. توضیح دهید که این کار چه چالش‌هایی دارد.

(۸) (۲۰ نمره) برخی معتقدند مدل‌های زبانی بزرگ در واقع زبان formal را خیلی خوب یاد گرفته‌اند، به این معنی که قواعد گرامری و الگوهای زبانی را بلدند. اما در زبان functional مشکل بیشتری دارند، به این معنی که نمی‌توانند زبان را به درستی در تعامل با دنیا به کار گیرند و به اهداف خود برسند. این بخشی به دلیل این است که این مدل‌ها صرفاً روی داده‌ی متنی آموزش دیده‌اند. آیا روش‌هایی می‌شناسید که این مشکل را تا حدودی رفع کنند؟